



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —
IIC2214 — Teoría de la Computación —

TAREA 4

1er semestre 2026

Publicación: Martes 05 de mayo.

Entrega: **Viernes 15 de mayo hasta las 23:59 horas, via buzón en Canvas.**

Indicaciones

- La tarea es **individual**. Los casos de copia serán sancionados con la reprobación del curso con nota 1,1.
- Cada una de las dos preguntas tiene una nota entre 1 y 7 (hay un punto base). La nota de la tarea es el promedio de ambas preguntas.
- La tarea **debe** ser escrita en $\text{\LaTeX}$. No se aceptarán tareas escritas de otra forma. No olvide indicar su **nombre, número de alumno/a y sigla del curso (IIC2213 o IIC2214)**.
- No se aceptan atrasos (salvo que utilice su cupón `#problemaexcepcional`).

Pregunta 1

Considere el vocabulario $\mathcal{L} = \{\in\}$ para trabajar con conjuntos. En cada caso, entregue una $\mathcal{L}$ -oración que exprese lo pedido:

- Existe un único conjunto que no tiene elementos (conjunto *vacío*).
- No existe un conjunto *universo*, es decir, un conjunto que tiene como elementos a todos los conjuntos.
- No existe el conjunto que tiene exactamente como elementos a todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos.
- Para todo par de conjuntos A y B , existe un conjunto que tiene como elementos exactamente a A y B .

- (e) Para todo conjunto A , existe un conjunto B que tiene exactamente como elementos a todos los conjuntos que pertenecen a algún elemento de A .
(en otras palabras, B es la *unión* de todos los conjuntos que pertenecen a A .)
- (f) Para todo conjunto A , existe un conjunto que tiene como elementos exactamente a todos los *subconjuntos* de A .

Pregunta 2

- (a) ¿Es cierto que siempre se cumple $\Sigma \models \varphi$ o $\Sigma \models \neg\varphi$? Demuestre o dé un contraejemplo.
- (b) Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{c, d, f, R\}$ donde c y d son constantes, f una función binaria y R una relación binaria. ¿Es cierto que $\{\forall x R(x, f(c, d))\} \models \exists y \forall z R(z, y)$? Justifique su respuesta con una demostración.
- (c) Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{f\}$, donde f es una función unaria. Considere la siguiente oración:

$$\begin{aligned} \varphi = & \neg \exists x_1 \exists x_2 \exists x_3 \exists x_4 \left(\bigwedge_{i \neq j} \neg x_i = x_j \right) \\ & \wedge \forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \neg \forall x \exists y (f(y) = x) \end{aligned}$$

¿Es φ satisfacible? Justifique su respuesta con una demostración.